

Análise Exploratória de Dados

Probabilidade e Estatística

Objetivo

Desenvolver habilidades em análise exploratória de dados (EDA), utilizando ferramentas estatísticas e computacionais para extrair insights de um conjunto de dados real. O trabalho visa a aplicação prática dos conceitos teóricos abordados na disciplina.

Instruções

1. Composição da equipe

- Equipe de 4 a 5 pessoas

Atenção. Haverá desconto de nota se a composição não for conforme o solicitado.

2. Escolha do conjunto de dados

- Selecione um conjunto de dados público de sua escolha (ex.: Kaggle, IBGE, etc.).
- O conjunto deve conter ao menos 1000 linhas e 10 colunas (podemos negociar)

3. Análise Exploratória de Dados: Realize as seguintes etapas e documente seus resultados:

- **Tratamento de dados:** Identifique e trate valores ausentes, inconsistências ou duplicatas. Vocês devem pesquisar diferentes técnicas disponíveis para tratar cada problema encontrado e justificar as escolhas feitas.

- **Estatísticas descritivas:** Apresente medidas de tendência central, dispersão e separatrizes.
- **Visualizações:** Crie gráficos como histogramas, boxplots, gráficos de dispersão, de barras ou outros que sejam relevantes para os dados analisados.
- **Análise de Correlações:** Utilize gráficos de dispersão e o coeficiente de correlação para identificar e descrever possíveis associações entre variáveis.
- **Insights:** Interprete os resultados obtidos com base na análise de correlação e/ou no gráfico de dispersão, destacando padrões ou tendências observadas nos dados, sem assumir relações de causalidade.

4. Relatório:

- Elabore um relatório estruturado com introdução, descrição dos dados, etapas realizadas, visualizações e insights encontrados.
- Inclua uma seção de conclusões com sugestões ou hipóteses para explorar em análises futuras.

5. **Apresentação:** Prepare uma apresentação de 15-20 minutos para compartilhar os resultados com a turma.

Critérios de Avaliação

1. Clareza e organização do relatório (15%).
2. Qualidade da limpeza e transformação dos dados (10%).
3. Correção e relevância das análises estatísticas (25%).
4. Efetividade e criatividade das visualizações (15%).
5. Interpretação dos insights e conclusões (20%).
6. Apresentação (Nota individual) (15%).

Prazo de Entrega

29 de Maio

Formato de Entrega

Relatório em PDF com código (R ou Python) anexado ou um notebook Jupyter/Colab.